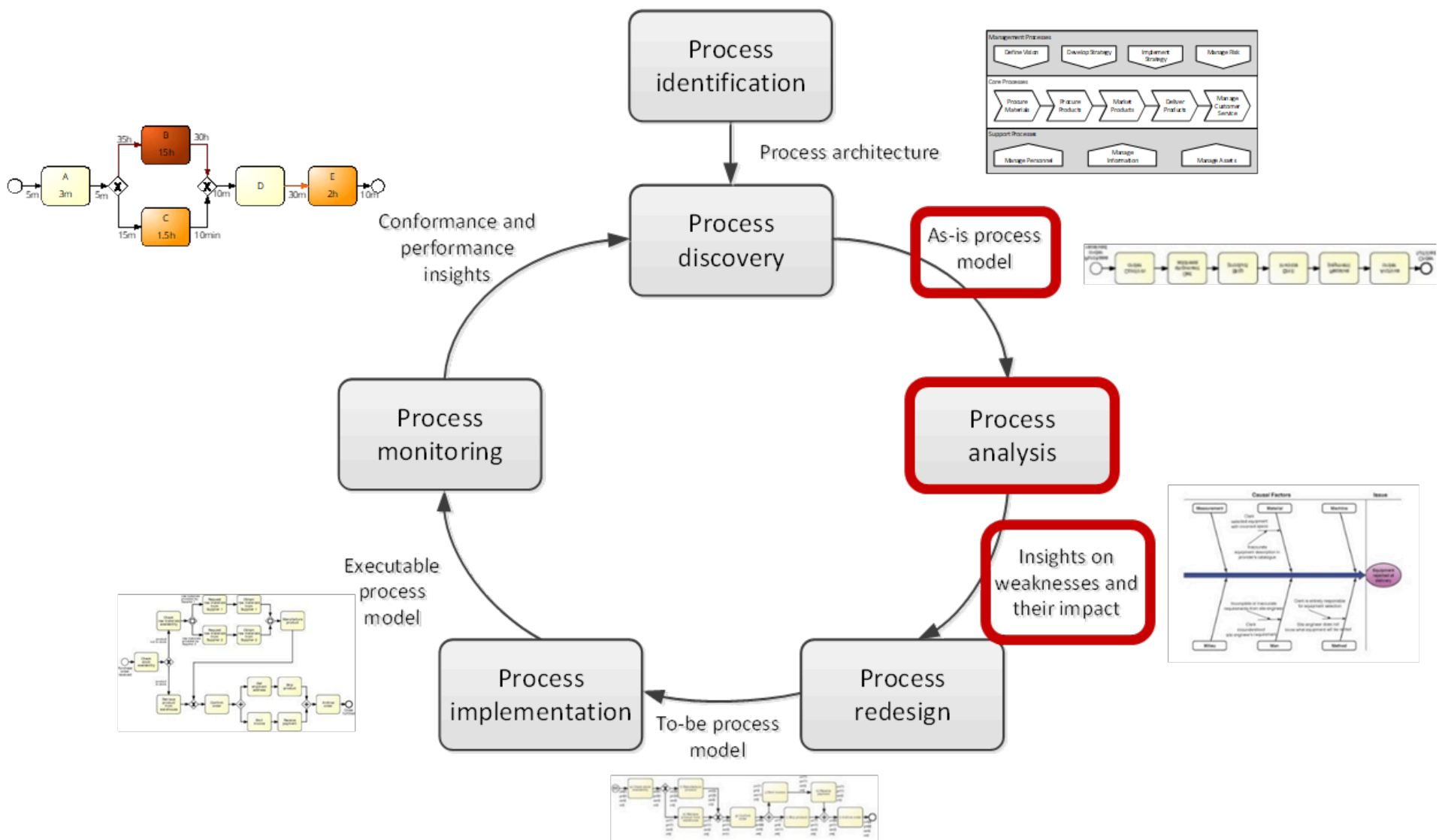




Análise quantitativa de processos

Flávio Luiz Seixas

2026.2



Ref.: Dumas, Cap. 7

Referência e hipóteses quantitativas

- Na 2ª edição de Dumas et al. (2018), **análise quantitativa** corresponde ao **capítulo 7**.
- Toda estimativa deve declarar unidade, janela de observação, população/amostra e hipóteses do modelo.
- Médias isoladas ocultam variação; distribuições, percentis e intervalos tornam a análise mais informativa.
- Resultados de fila e simulação devem ser validados contra dados reais e análise de sensibilidade.

Lei de Little: **WIP = taxa de chegada × tempo de ciclo**, em regime estável e com unidades compatíveis.

Planejamento

- Análise de fluxo
- Análise de recurso
- Análise de filas
- Simulação

Análise de fluxo



Análise do fluxo

Tempo

Qualidade

Custo

Desempenho do processo

Modelo do
processo

+

Desempenho
de cada atividade

Análise do fluxo

Tempo de ciclo

Tempo entre o início e o término de uma instância de processo

**Tempo de
processamento**

Tempo consumido pelas
atividades de valor agregado

+

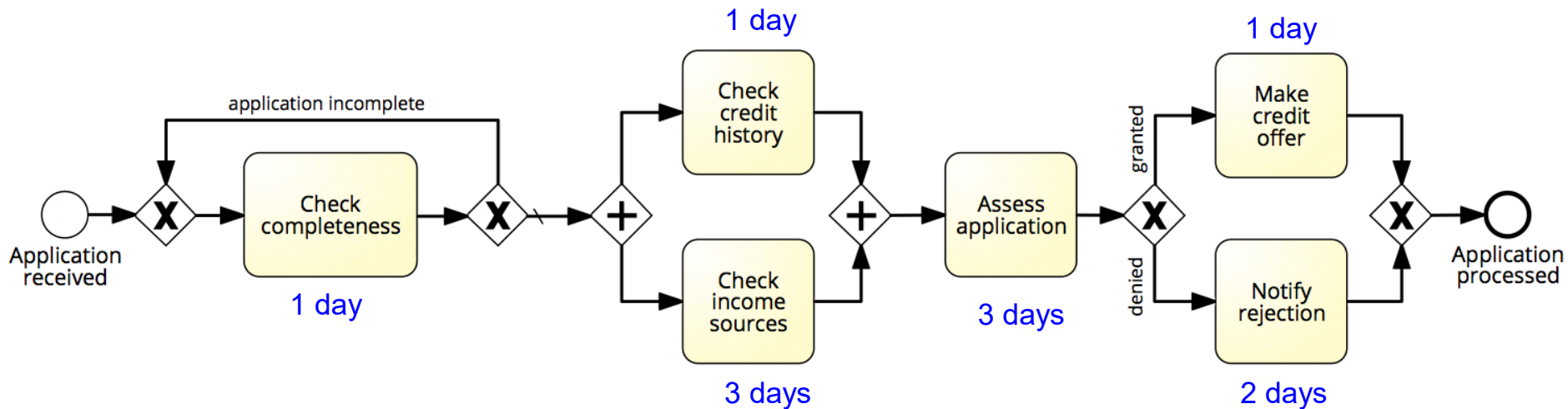
Tempo de espera

Tempo consumido pelas
atividades sem valor agregado

Análise do fluxo

$$\text{Eficiência do tempo de ciclo} = \frac{\text{Tempo de processamento}}{\text{Tempo de ciclo}}$$

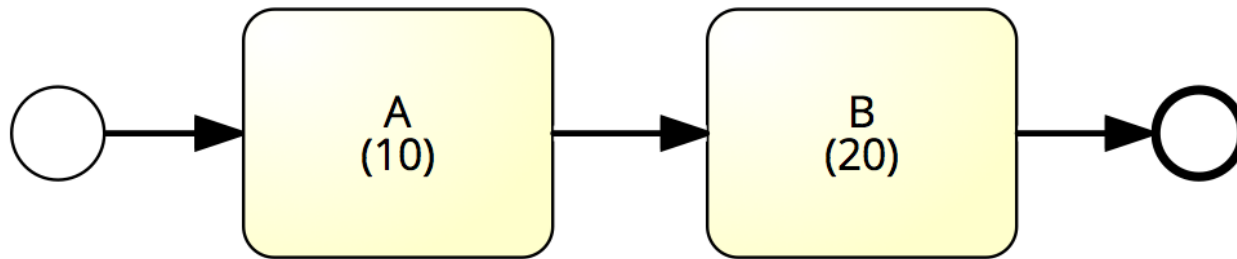
Análise do fluxo do tempo de ciclo



Tempo de ciclo = X dias

Sequencia - Exemplo

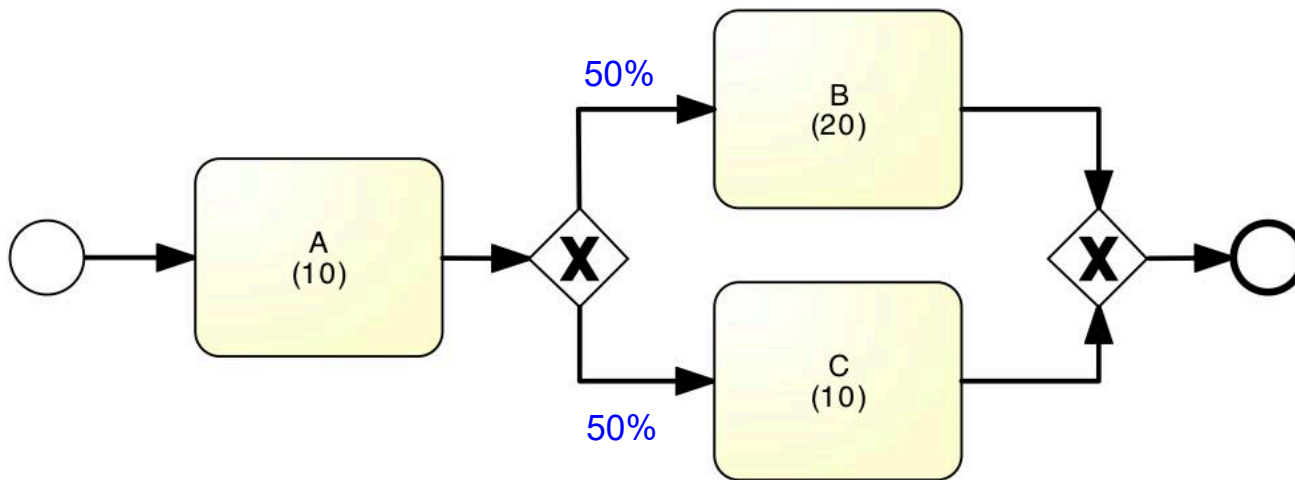
- Qual o tempo de ciclo médio?



$$\text{Cycle time} = 10 + 20 = 30$$

Exemplo – Caminhos Alternativos

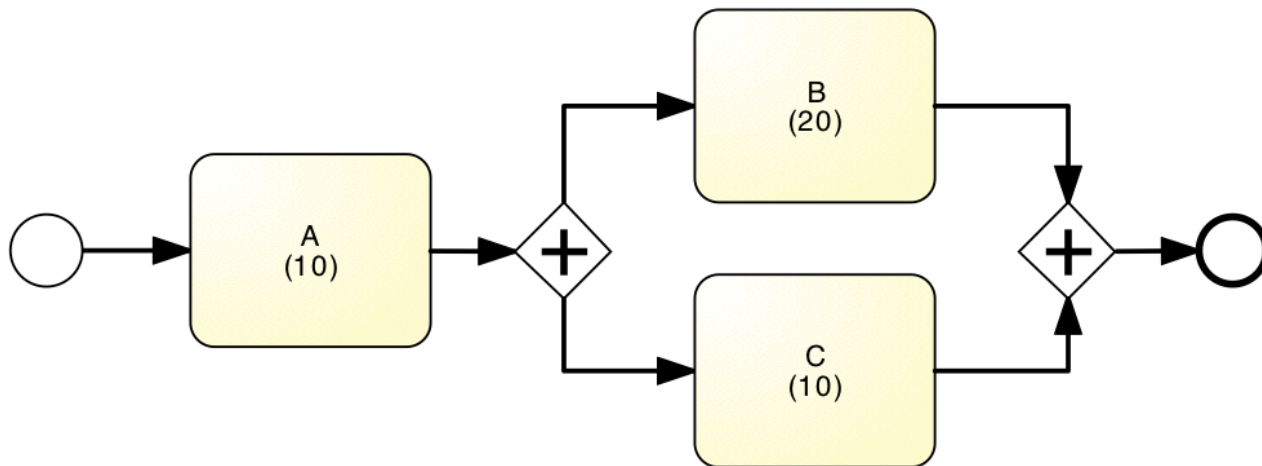
- Qual o tempo de ciclo médio?



$$\text{Cycle time} = 10 + (20+10)/2 = 25$$

Exemplo – Caminhos Paralelos

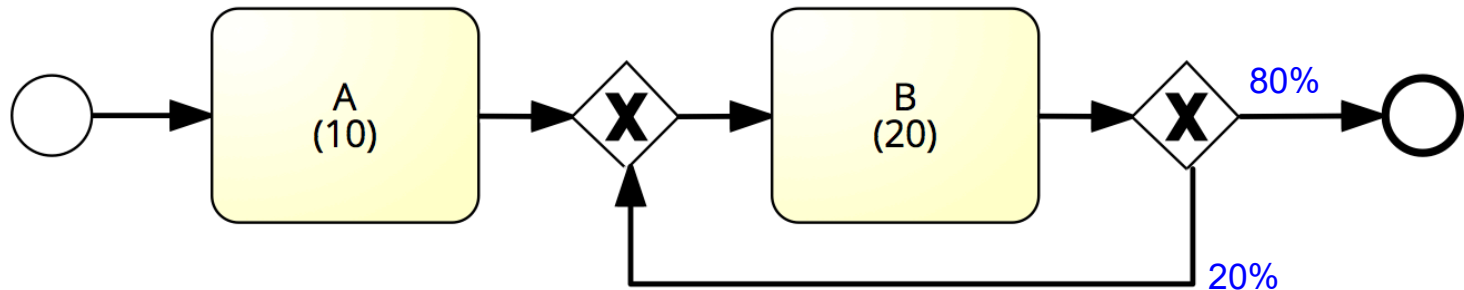
- Qual o tempo de ciclo médio?



$$\text{Cycle time} = 10 + 20 = 30$$

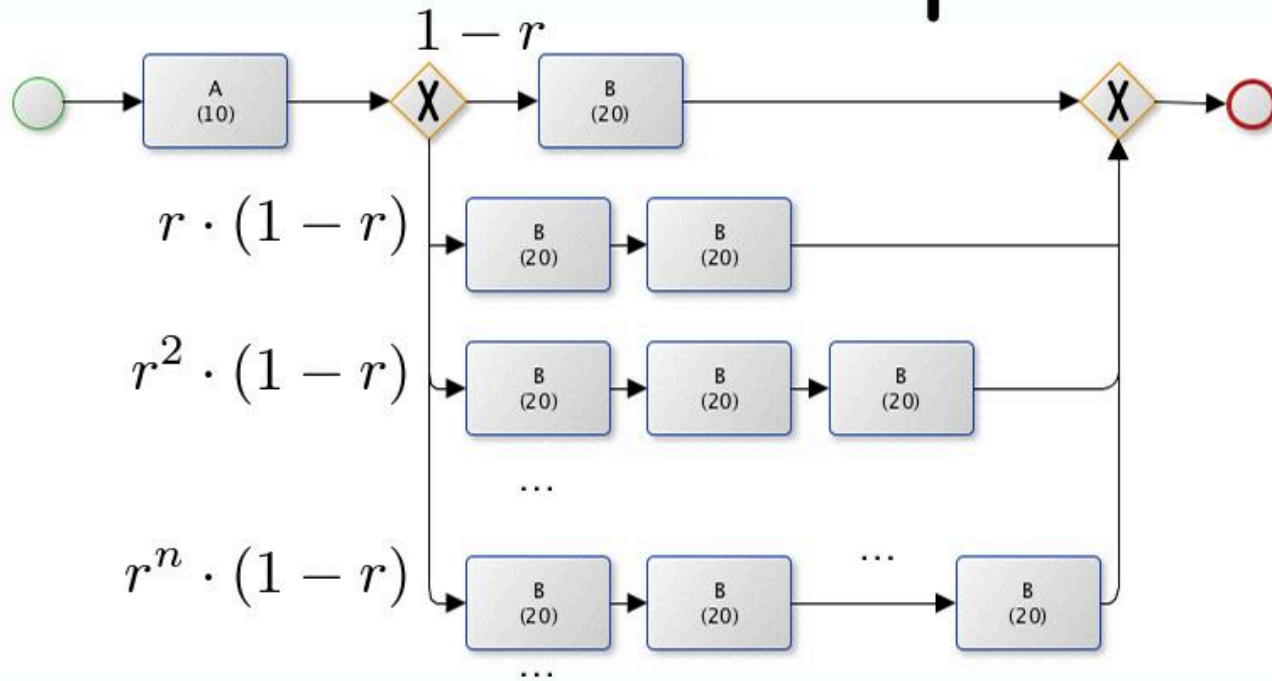
Exemplo – Laços

- Qual o tempo de ciclo médio?



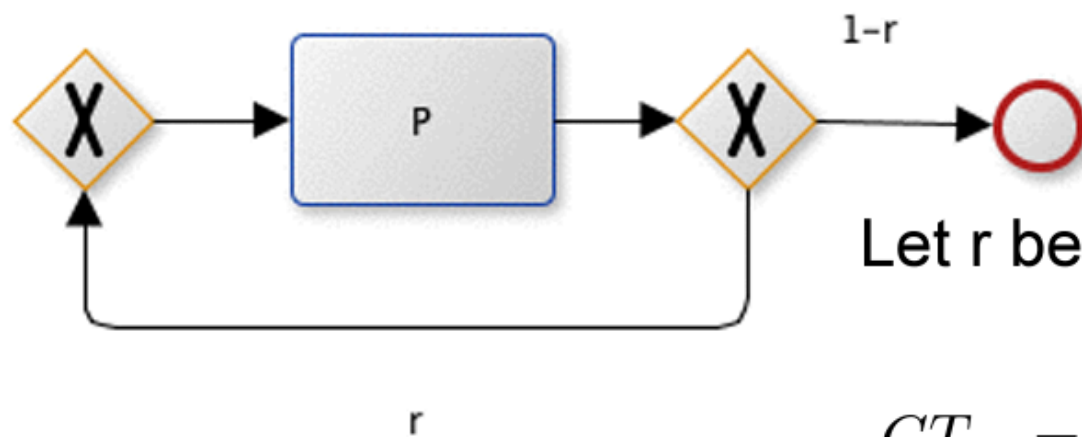
$$\text{Cycle time} = 10 + 20/0.8 = 35$$

Rework loop



For sure we can say that B will be executed once.
Then, depending on a choice, B can be executed twice.
Then, a third time, and so on ...
but always with less and less probability

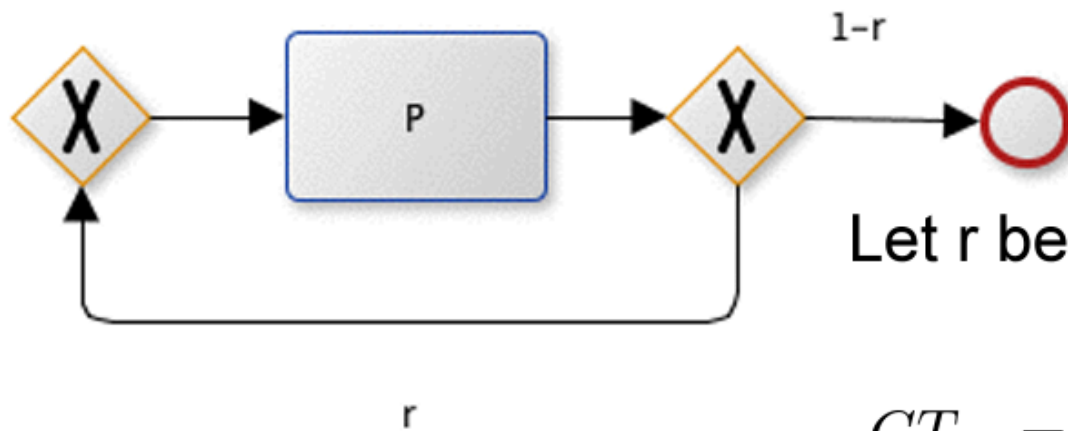
Rework loop



Let r be the *rework probability*,
then:

$$\begin{aligned} CT &= 1 \cdot CT_P \cdot r^0 \cdot (1 - r) \\ &+ 2 \cdot CT_P \cdot r^1 \cdot (1 - r) \\ &+ \dots \\ &+ n \cdot CT_P \cdot r^{n-1} \cdot (1 - r) \\ &+ \dots \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P \cdot r^{i-1} \cdot (1 - r) \end{aligned}$$

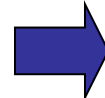
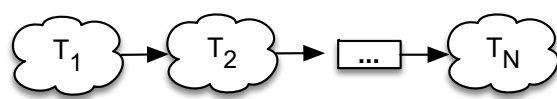
Rework loop



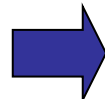
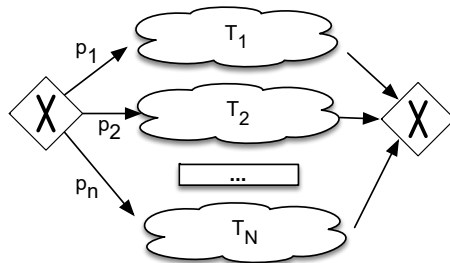
Let r be the *rework probability*, then:

$$\begin{aligned} CT &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P \cdot r^{i-1} \cdot (1 - r) \\ &= CT_P \cdot (1 - r) \cdot \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot r^{i-1} \\ &= CT_P \cdot (1 - r) \cdot \frac{1}{(1 - r)^2} \\ &= \frac{CT_P}{1 - r} \end{aligned}$$

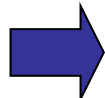
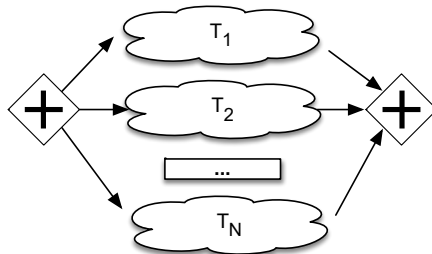
Resumo



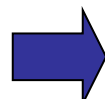
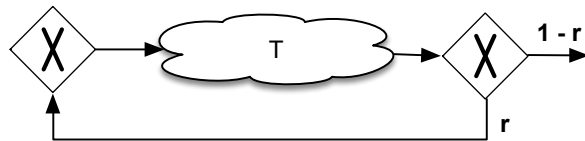
$$CT = T_1 + T_2 + \dots + T_N$$



$$CT = p_1 * T_1 + p_2 * T_2 + \dots + p_n * T_N$$



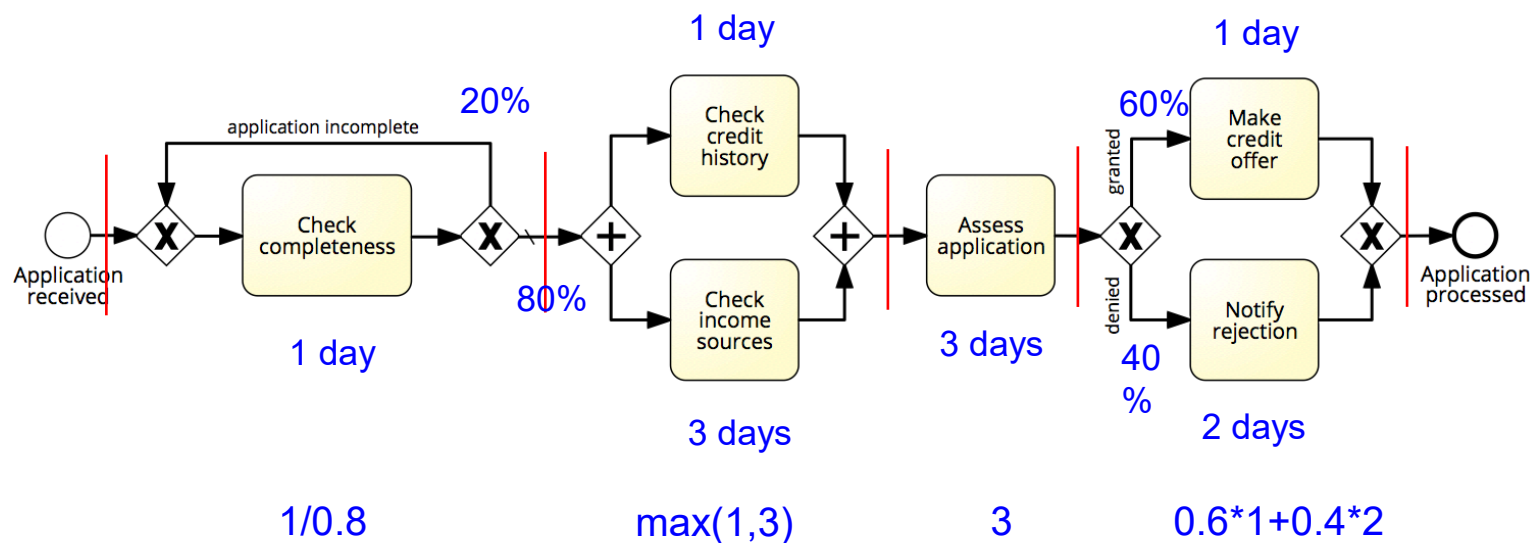
$$CT = \max(T_1, T_2, \dots, T_N)$$



$$CT = T / (1-r)$$

Análise de fluxo do tempo de ciclo

Exemplo 1

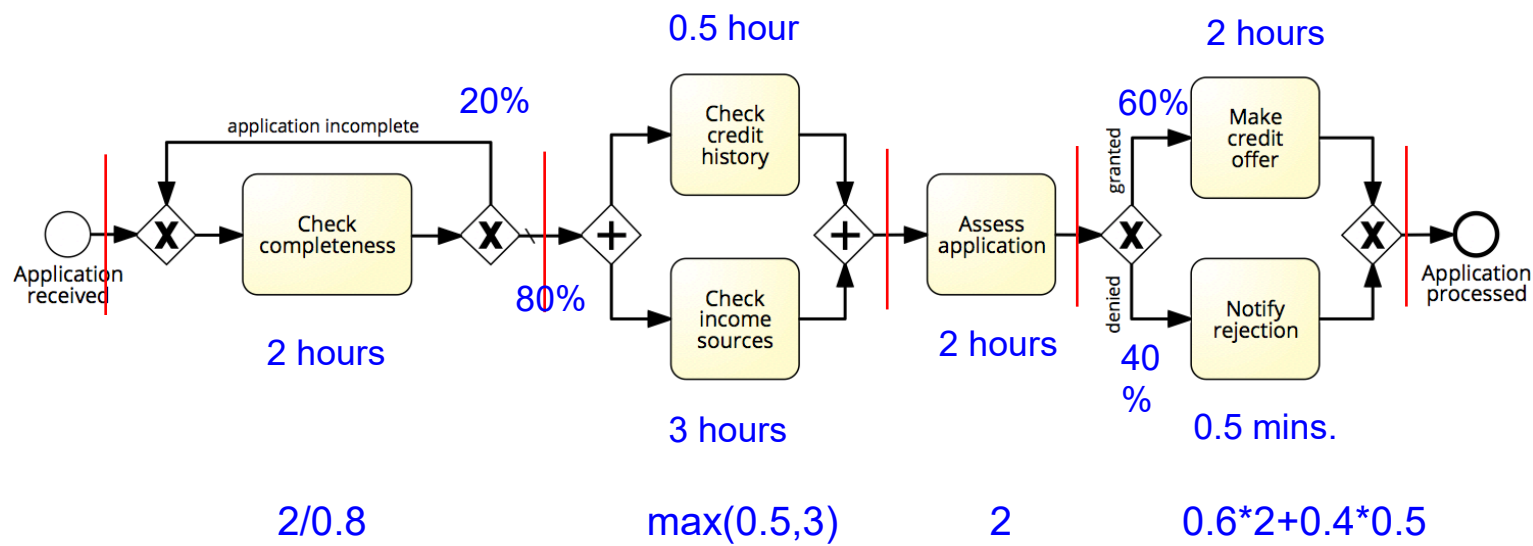


↓

$$\text{Cycle time} = 1.25 + 3 + 3 + 1.4 = 8.65 \text{ days}$$

Análise de fluxo do tempo de ciclo

Exemplo 2



Processing time = $2.5 + 3 + 2 + 1.4 = 8.9$ hours

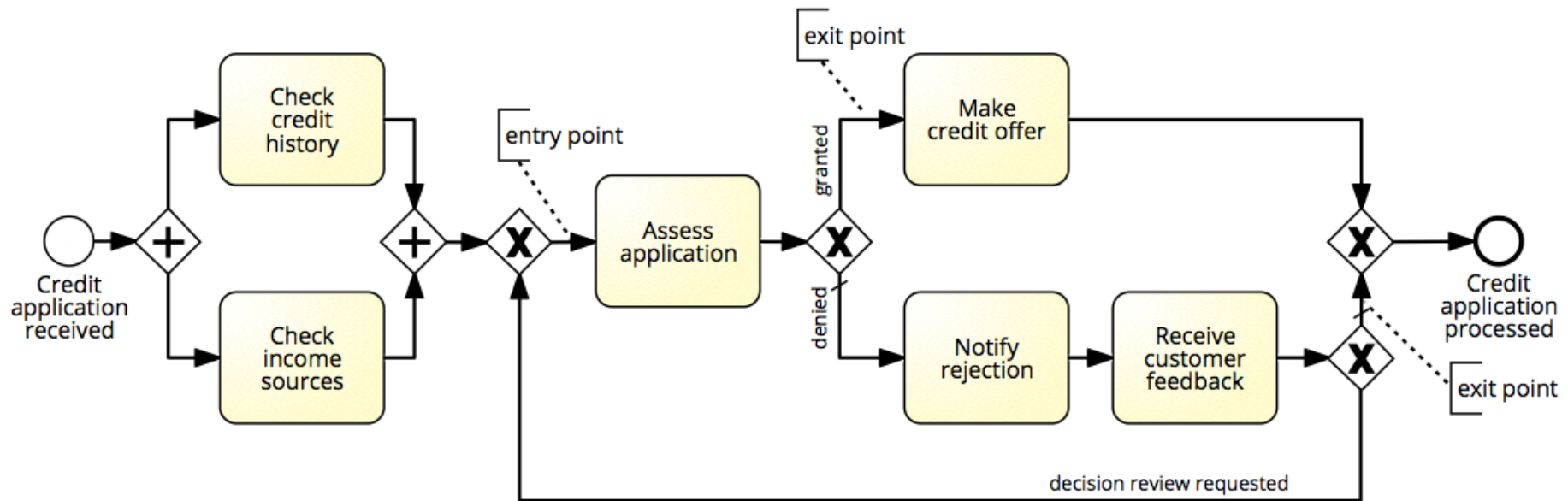
Cycle time efficiency = $8.9 \text{ hours} / 8.65 \text{ days} = 12.9\%$

Limitações da análise de fluxo

A análise de fluxo também pode ser aplicada para calcular:

- O custo médio das instâncias de processo
- O número de vezes em média que cada atividade é executada
- Pode ser usado para calcular a “carga unitária” de cada tarefa, a utilização de recursos de cada pool de recursos e a capacidade teórica de um processo “como está”
- Mas a análise de fluxo tem algumas limitações fundamentais...

Limitação 1: nem tudo pode ser representado no modelo de processos de forma estruturada



Limitação 2

A análise do tempo de ciclo não considera:

- A taxa na qual novas instâncias de processo são criadas (taxa de chegada).
- O número de recursos disponíveis.
- Maior taxa de chegada na capacidade fixa de recursos:
 - alta contenção de recursos
 - maior tempo de espera de atividade (filas mais longas)
 - maior tempo de ciclo de atividade
 - maior tempo de ciclo geral
- Quanto mais lento você for, mais instâncias terão que fazer fila...

Utilização do recurso



Utilização do recurso

Tempo usado do
recurso no processo

=

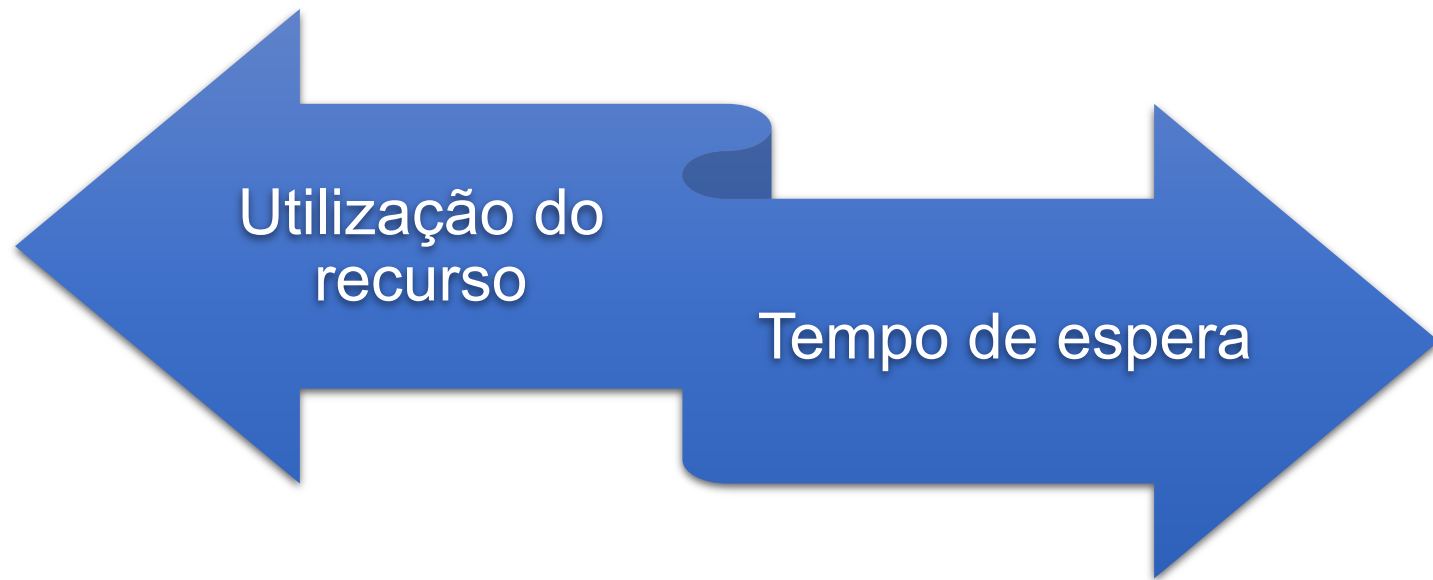
Utilização do recurso

Tempo disponível do
recurso no processo

Resource utilization = 60%

**→ on average resources are idle 40% of
their allocated time**

Utilização do recurso VS Tempo de espera



**Typically, when resource utilization $> 90\%$
→ Waiting time increases steeply**

Tempo de ciclo VS Trabalho em processo

- **WIP** = (média) Trabalho em Processo
 - Número de casos em execução (iniciados, mas ainda não concluídos).
 - Por exemplo. N° de pedidos ativos e não atendidos em um processo de pedido ao pagamento.
- **WIP** é uma forma de desperdício
- Fórmula de Little: $WIP = \lambda \cdot Lead\ Time$
 - λ = taxa de chegada (número de novos casos por unidade de tempo)
 - Lead Time = quantidade em dias (ou horas) entre o pedido e a entrega do item pedido.

Lei de Little

- Little em referência ao nome do professor do MIT, John Little, que a formulou em 1961, enquanto fazia pesquisas operacionais sobre sinais de controle de tráfego urbano.
- Correlação entre o WIP e o Lead Time.
- A redução do Lead Time é de grande utilidade como estratégia de otimização dos processos para reduzir custos.

Exemplo

Imagine uma **padaria** onde **chegam 10 clientes por hora** (ou seja, $\lambda=10$), e **cada cliente passa em média 0,5 hora (30 minutos)** no local, entre esperar na fila e ser atendido.

Aplicando a Lei de Little:

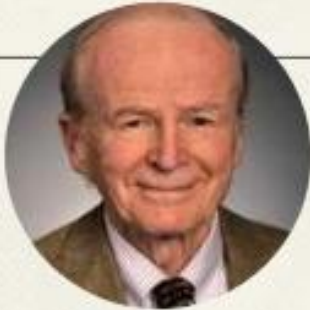
$$L = 10 \cdot 0,5 = 5$$

👉 Ou seja: **em média, haverá 5 clientes dentro da padaria** a qualquer momento.

Lembre-se:

Se o tempo médio no sistema aumenta, o número de itens no sistema também aumenta (mais gente acumulando).

Se você acelera o atendimento (reduz W), pode **reduzir filas** (reduz L).



Lei de Little (1961)

$$\text{Lead Time} = \frac{\text{WIP}}{\text{Throughput}}$$

Lei de Little

Alguns cuidados na aplicação da Lei de Little:

- Consistência das unidades de medidas.
- Taxa média de chegada = Taxa média de partida.
- Todo trabalho entra, é concluída e sai do sistema.
- A quantidade e o tempo do WIP devem ser consistentes.

Análise de fila

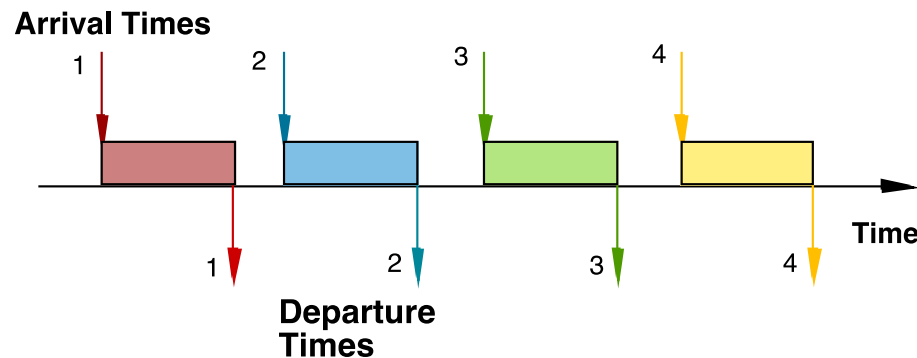


Análise de fila

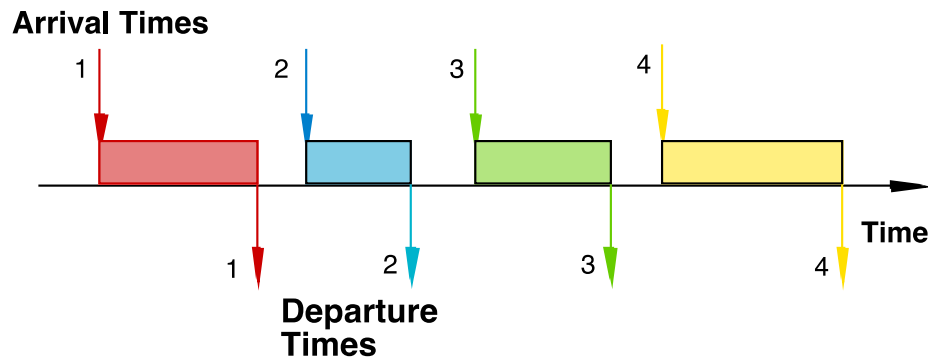
- Problemas de capacidade são comuns e um fator chave para o redesenho de processos
 - Necessidade de equilibrar o custo do aumento da capacidade com os ganhos do aumento da produtividade e do serviço
- A análise de filas e tempo de espera é particularmente importante em sistemas de atendimento
 - Grandes custos de espera e/ou vendas perdidas devido à espera
- **Exemplo** - Sala de Emergência (ER) em um Hospital
 - Os pacientes chegam de ambulância ou por conta própria
 - Um médico está sempre de plantão
 - Mais pacientes procuram ajuda >> tempos de espera mais longos
 - Devemos aumentar a capacidade de um para dois médicos?

Filas

- Se as chegadas são regulares ou suficientemente espaçadas, não ocorre atraso na fila:



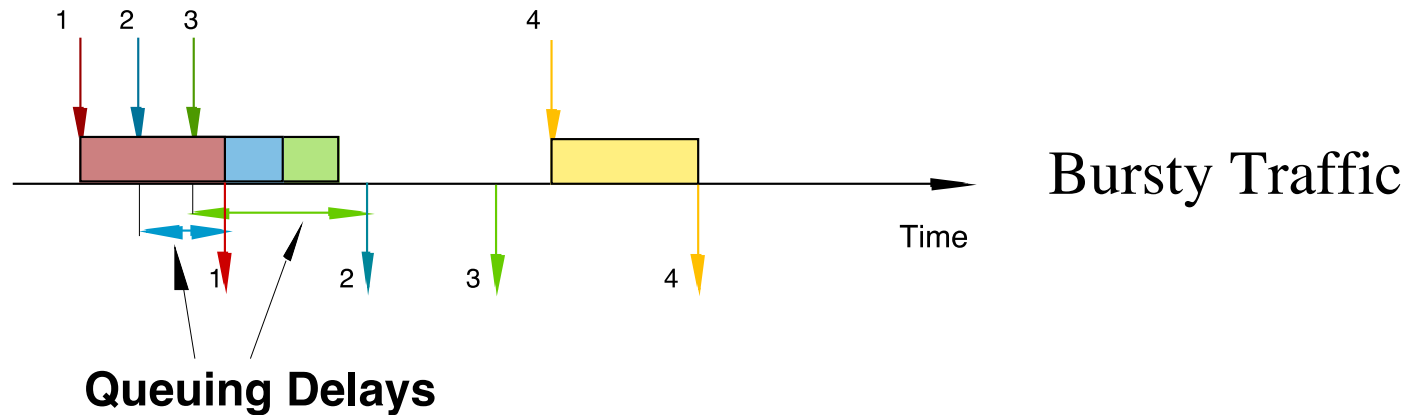
Deterministic traffic



**Variable but
spaced apart
traffic**

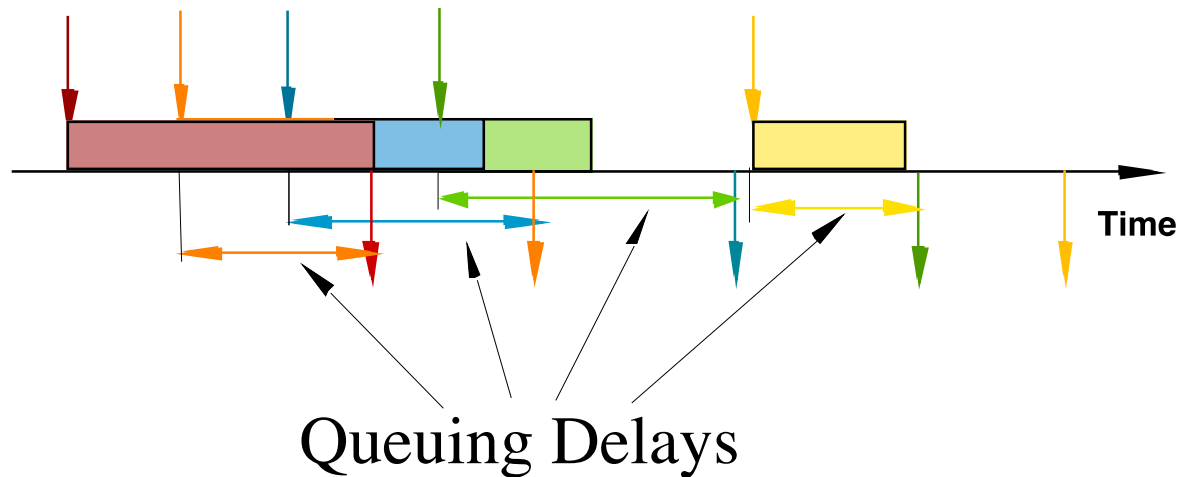
Filas: interferência

- O resultado da fila com variabilidade nos tempos de processamento e/ou tempos entre chegadas:



Filas: excesso

- A probabilidade de enfileiramento aumenta à medida que a carga aumenta.
- Utilização próxima a 100% é insustentável:
 - tempos de fila muito longos.



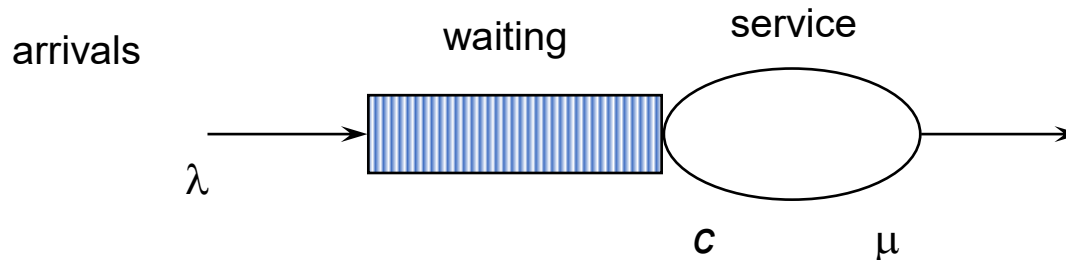
O processo de Poisson

- Comum para modelar a chegada em muitos modelos de enfileiramento e simulação.
- Os tempos entre chegadas são independentes, identicamente distribuídos e exponenciais

$$P(\text{chegada} < t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

- Esta distribuição é aplicável quando a próxima chegada não depende de quanto tempo ocorreu a chegada anterior.
 - Em outras palavras, a criação de um caso é independente da criação de outros casos.

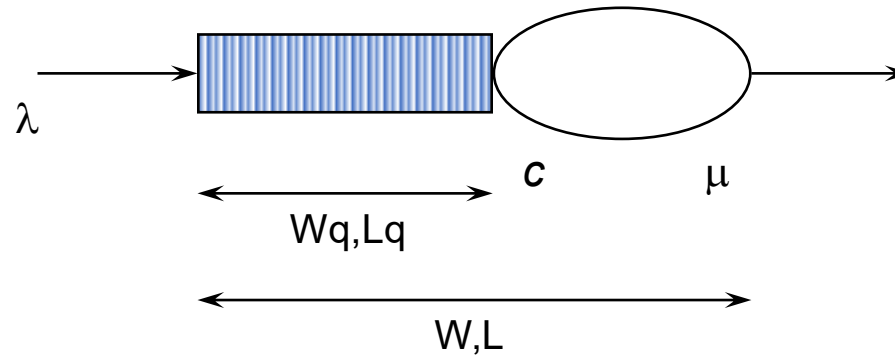
Teoria de filas



Características básicas:

- λ (taxa média de chegada) = número médio de chegadas por unidade de tempo.
- μ (taxa média de serviço) = número médio de tarefas que podem ser tratadas por um servidor por unidade de tempo:
- c = número de servidores

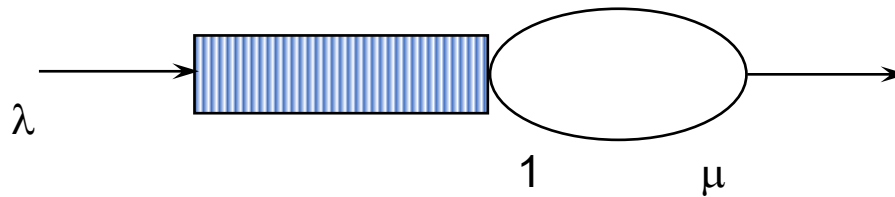
Teoria de filas



Dado λ , μ e c , podemos calcular:

- taxa de ocupação: ρ
- W_q = tempo médio na fila
- W = média no sistema (tempo de ciclo)
- L_q = número médio na fila (comprimento da fila)
- L = número médio do sistema (trabalho em andamento)

Fila M/M/1



Considerações:

- O tempo entre as chegadas e o tempo de processamento seguem uma distribuição exponencial negativa.

$$\rho = \frac{\text{Capacity Demand}}{\text{Available Capacity}} = \frac{\lambda}{\mu}$$

- 1 servidor ($c = 1$)
- FIFO

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho) \quad (7.9)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \quad (7.10)$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} \quad (7.11)$$

$$L = \lambda W \quad (7.12)$$

Limitações

- Pode ser usado para analisar tempos de espera (e, portanto, tempos de ciclo), mas não medidas de custo ou qualidade.
- Adequado para analisar uma única atividade por vez, executada por um único pool de recursos. Não é adequado para analisar processos de ponta a ponta que consistem em várias atividades executadas por vários pools de recursos.
- Essas limitações são abordadas pela simulação de processo.

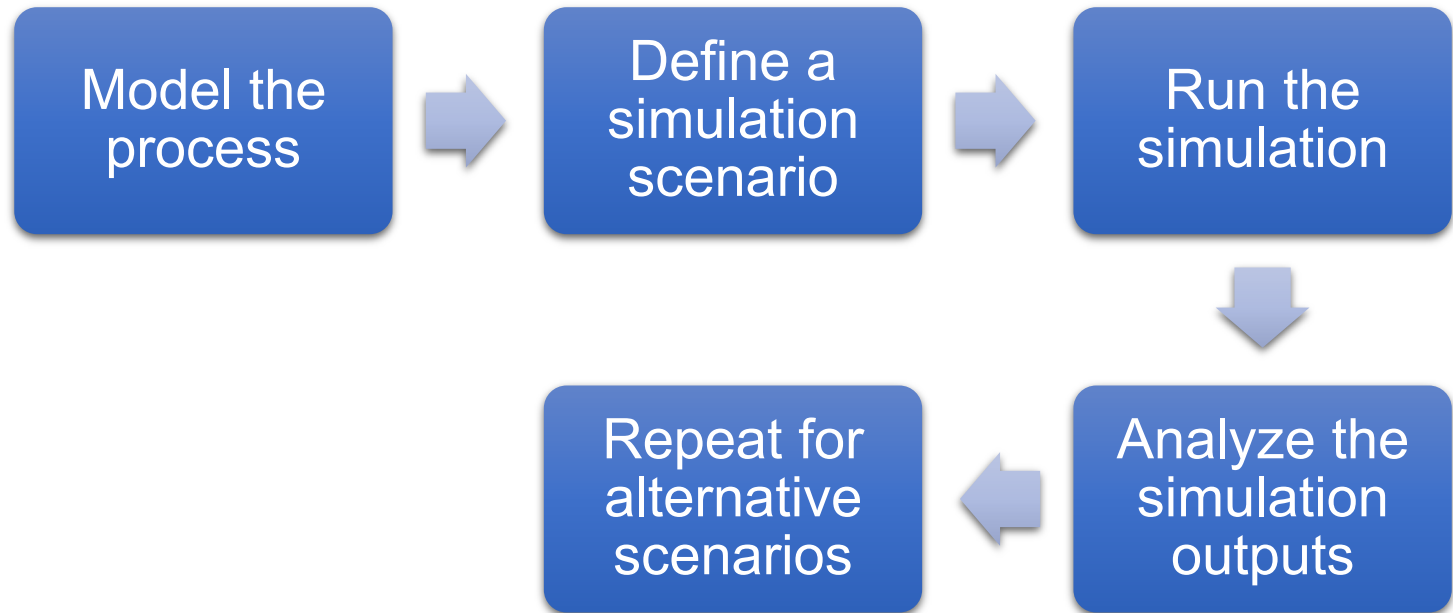
Simulações



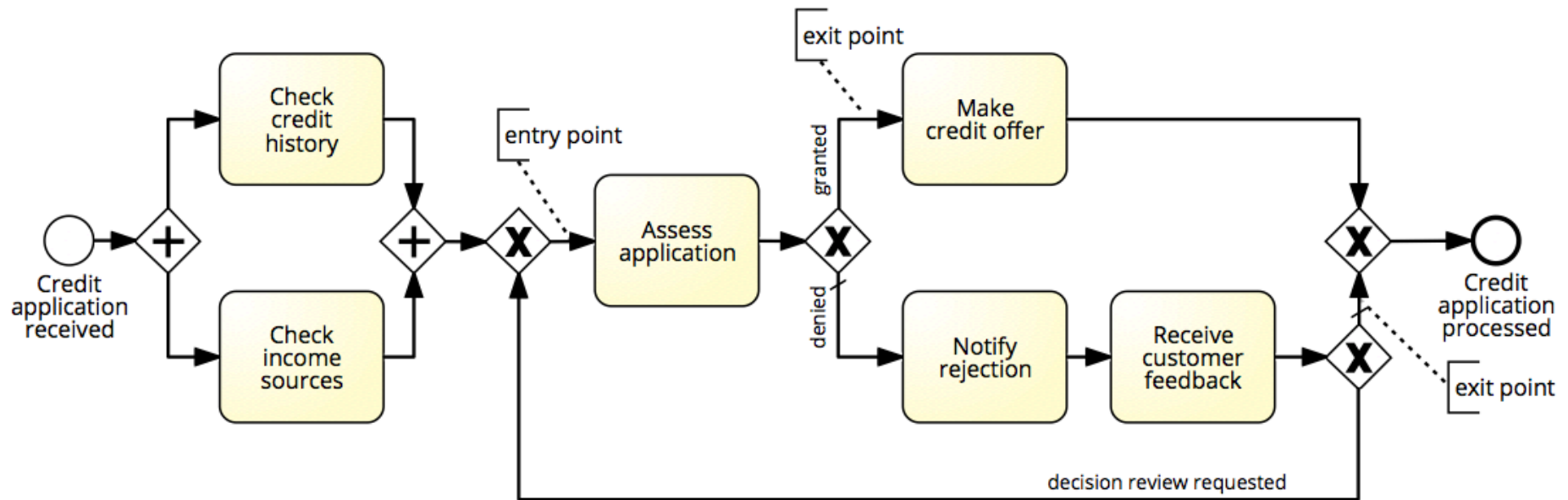
Simulação de processo

- A simulação é considerada um método de análise quantitativa versátil para:
 - Análise do processo no estado em que se encontra.
 - Análise hipotética.
- As etapas:
 - Executar um grande número de instâncias de processo.
 - Reunir dados de desempenho (custo, tempo, uso de recursos).
 - Calcular estatísticas a partir dos dados coletados.

Processo de simulação



Exemplo



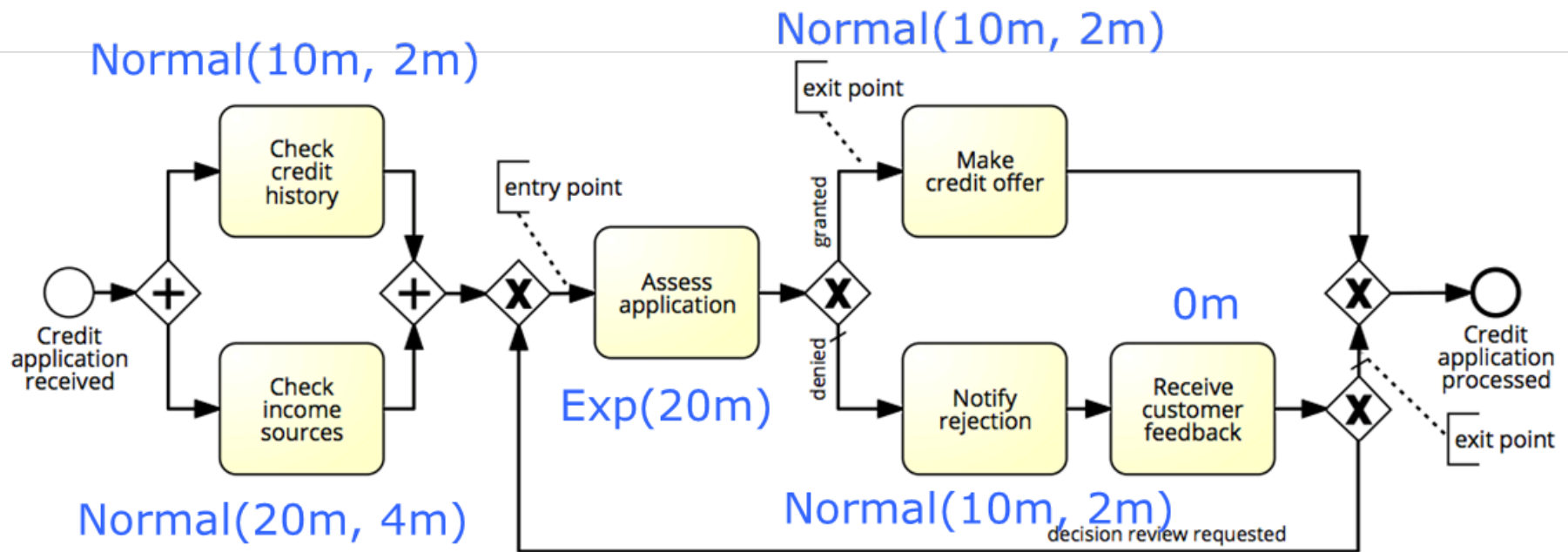
Elementos de um cenário de simulação

1. Tempos de processamento das atividades.
 - Valor fixo
 - Distribuição de probabilidade
2. Probabilidades de ramificação condicional.
3. Taxa de chegada de instâncias de processo e distribuição de probabilidade.
 - Normalmente distribuição exponencial com um determinado tempo médio entre chegadas
 - Calendário de chegada, por exemplo: De segunda a sexta, das 9h às 17h ou 24/7
4. Pool de recursos.
5. Atribuição das atividades ao pool de recursos.

Escolha da distribuição de probabilidade

- Fixo
 - Raro, pode ser usado para aproximar o caso em que o tempo de processamento da atividade varia muito pouco.
 - Exemplo: uma tarefa executada por um aplicativo de software
- Normal
 - Atividades repetitivas
 - Exemplo: “Verificar a operação de um aplicativo”
- Exponencial
 - Atividades complexas que podem envolver análises ou decisões
 - Exemplo: “Avaliar um aplicativo”

Exemplo de simulação

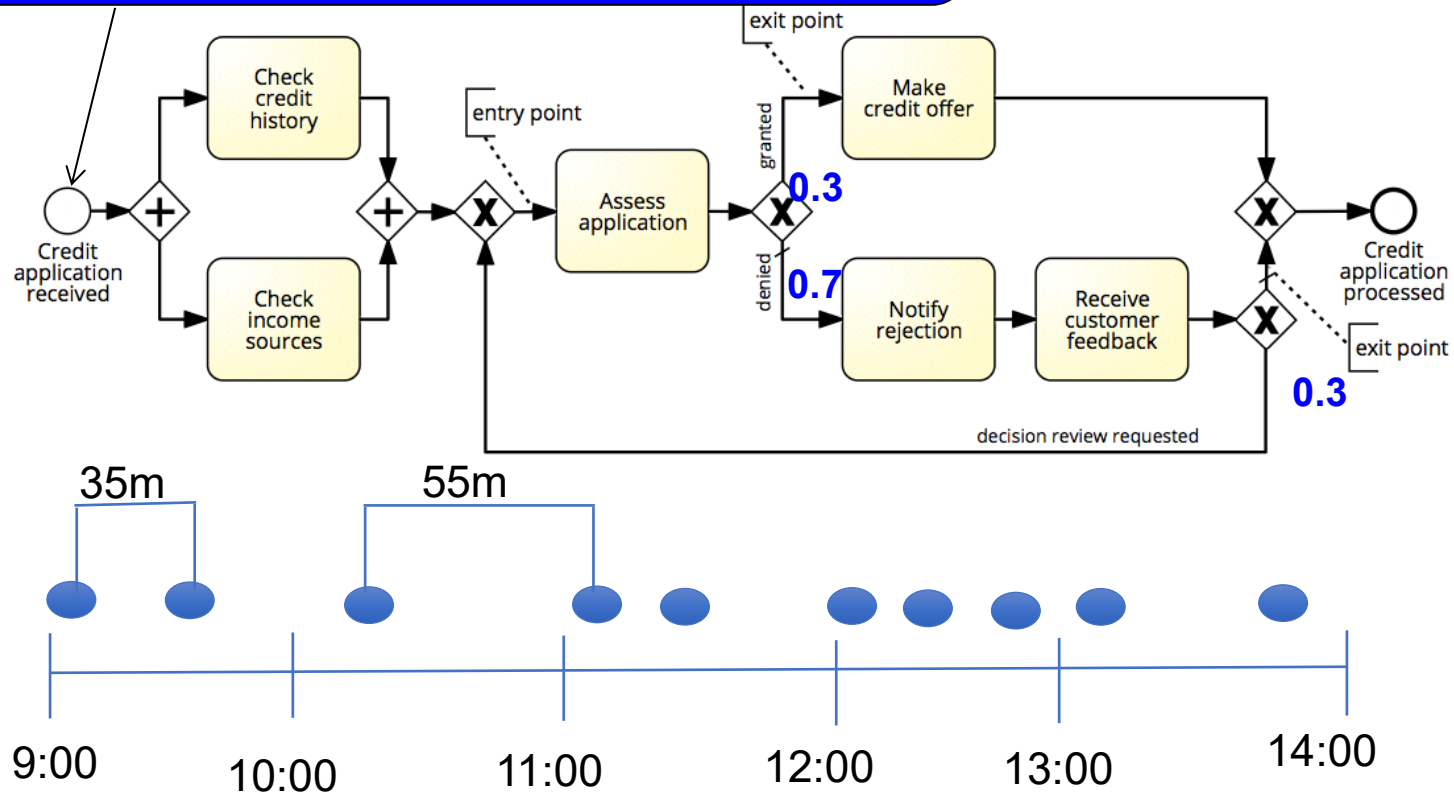


Elementos de um cenário de simulação

1. Tempos de processamento das atividades.
 - Valor fixo
 - Distribuição de probabilidade
2. Probabilidades de ramificação condicional.
3. Taxa de chegada de instâncias de processo e distribuição de probabilidade.
 - Normalmente distribuição exponencial com um determinado tempo médio entre chegadas
 - Calendário de chegada, por exemplo: De segunda a sexta, das 9h às 17h ou 24/7
4. Pool de recursos.
5. Atribuição das atividades ao pool de recursos.

Probabilidade da ramificação e taxa de chegada

Arrival rate = 2 applications per hour
Inter-arrival time = 0.5 hour
Negative exponential distribution
From Monday-Friday, 9am-5pm



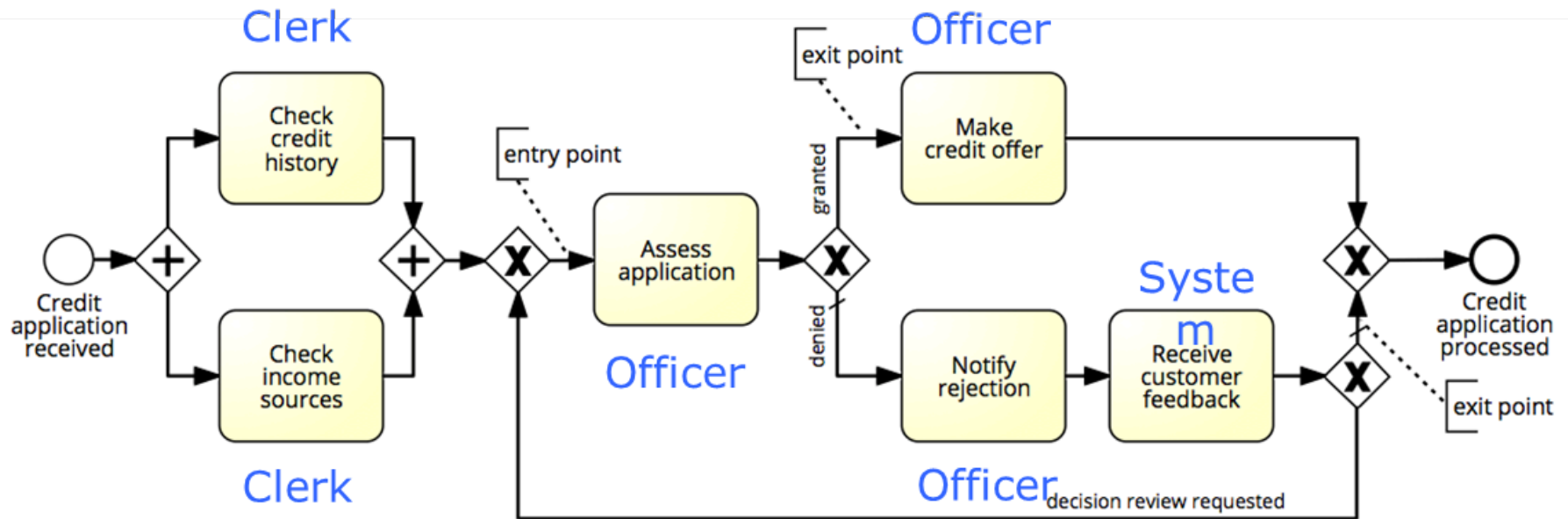
Elementos de um cenário de simulação

1. Tempos de processamento das atividades.
 - Valor fixo
 - Distribuição de probabilidade
2. Probabilidades de ramificação condicional.
3. Taxa de chegada de instâncias de processo e distribuição de probabilidade.
 - Normalmente distribuição exponencial com um determinado tempo médio entre chegadas
 - Calendário de chegada, por exemplo: De segunda a sexta, das 9h às 17h ou 24/7
4. Pool de recursos.
5. Atribuição das atividades ao pool de recursos.

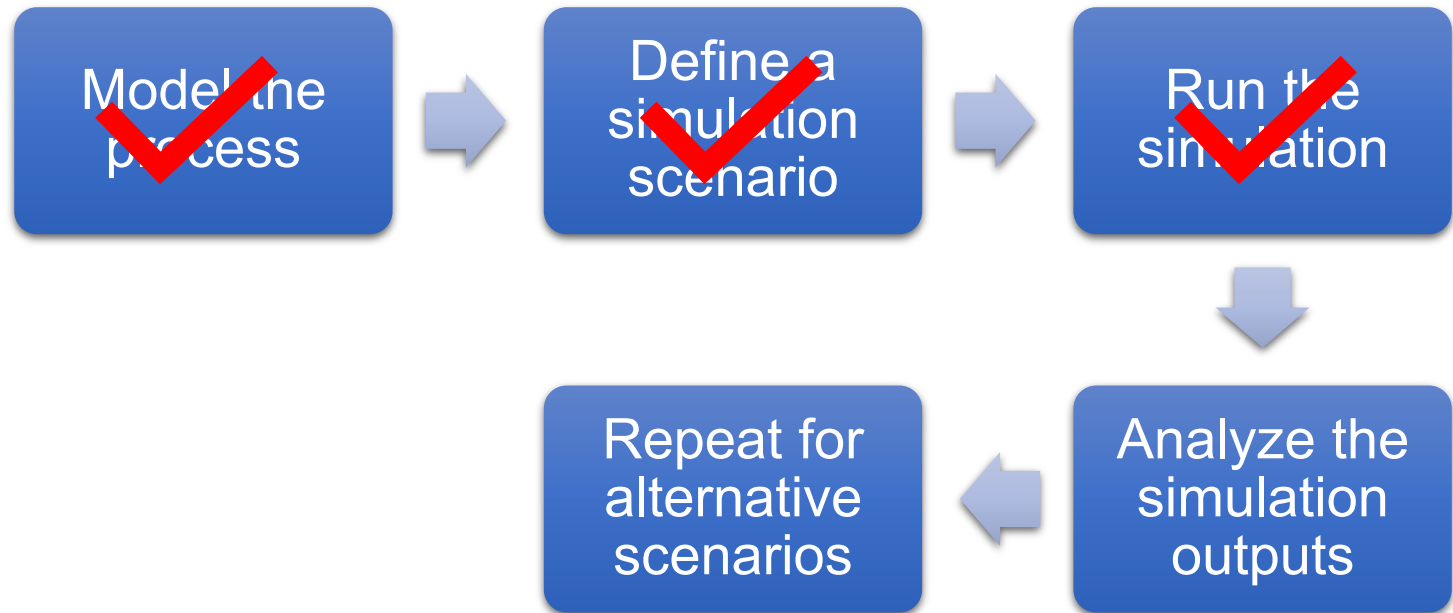
Pool de recursos

- Nome.
- Tamanho do pool de recursos.
- Custo por unidade de tempo de um recurso no pool.
- Disponibilidade do pool (calendário de trabalho).
- Exemplos:
 - Escriturário de Crédito
 - 25€ por hora 25€ por hora
 - Segunda a sexta, 9h às 17h Segunda a sexta, 9h às 17h
- Em algumas ferramentas, é possível definir custo e calendário por recurso, em vez de para todo o conjunto de recursos

Atribuições do pool de recursos

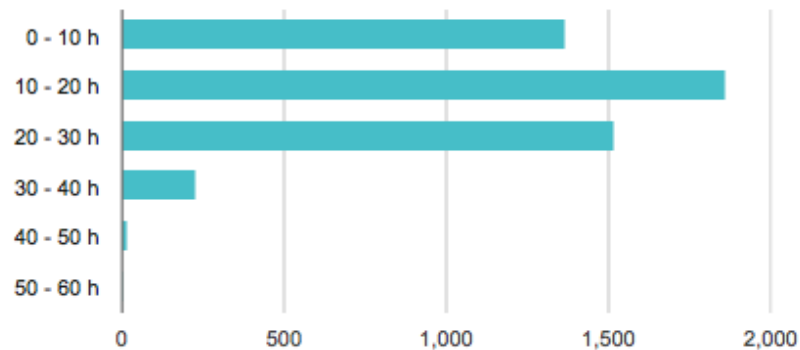


Processo de simulação

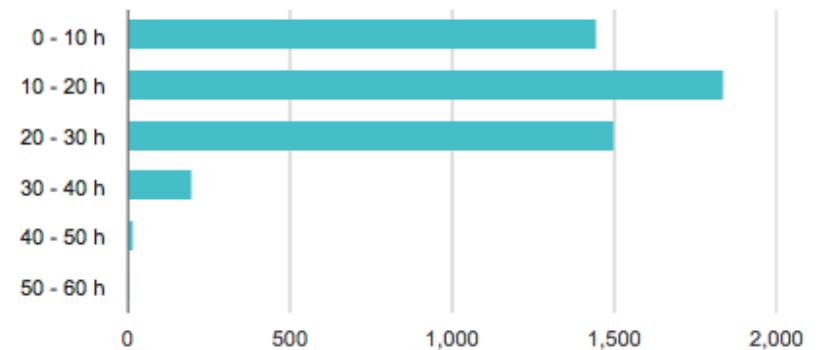


Medidas de desempenho e histogramas

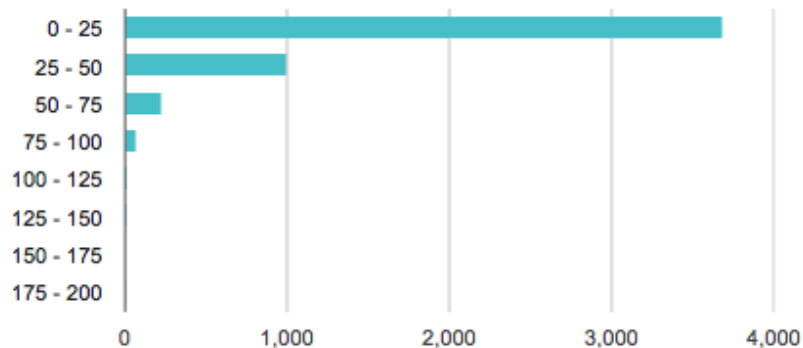
Process durations



Process waiting times



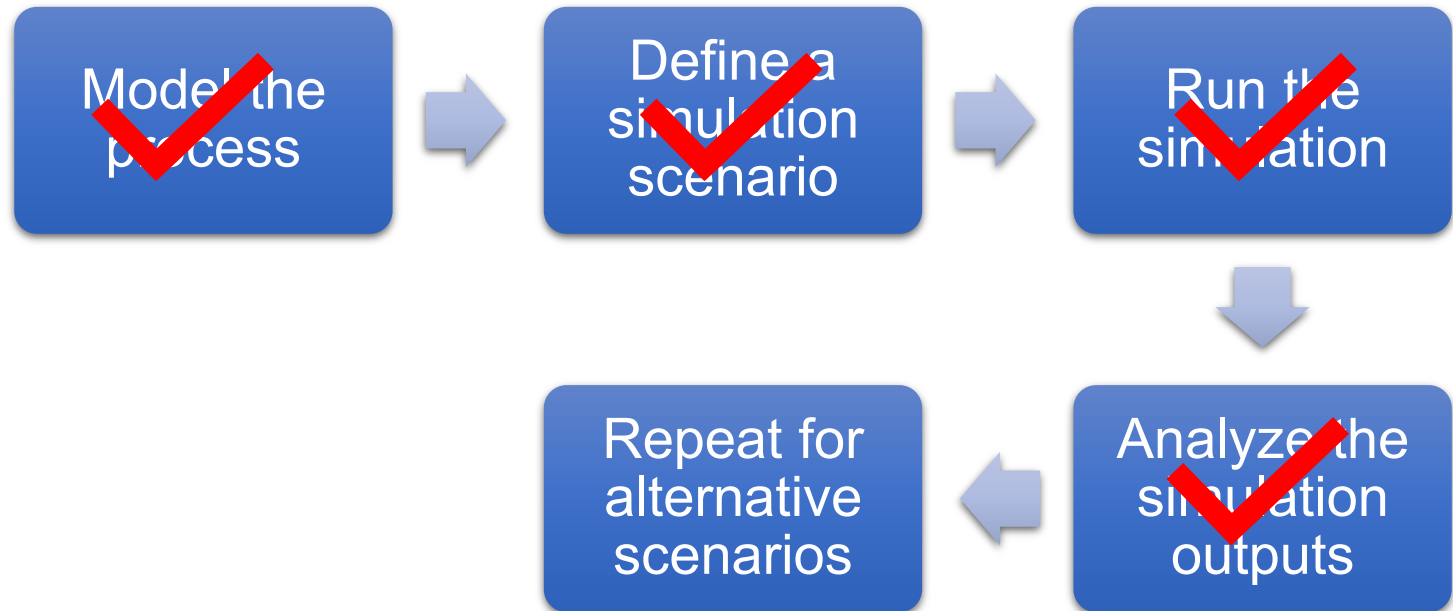
Process costs (EUR)



Resource utilization %



Processo de simulação



Ferramentas de simulação de processo

- ARIS
- Bizagi Process Modeler
- ITP Commerce Process Modeler for Visio
- Logizian
- Oracle BPA
- Progress Savvion Process Modeler
- ProSim
- Signavio + BIMP

BIMP

<https://bimp.cs.ut.ee/>

- Aceita padrão BPMN 2.0 como entrada
- Interface simples baseada em formulário para entrar no cenário de simulação.
- Produz KPIs + logs de simulação no formato MXML
 - Os logs de simulação podem ser importados para a ferramenta de mineração de processos ProM.

<https://www.youtube.com/watch?v=TjXI6yASCSc>

Armadilhas da simulação

- **Estocástica.**

- Os resultados da simulação podem diferir de uma execução para outra
- Faça o prazo de simulação longo o suficiente para cobrir a variabilidade semanal e sazonal, quando aplicável.
- Use várias execuções de simulação.
- Resultados médios de várias execuções, calcular intervalos de confiança.

- Armadilhas de qualidade de dados.

- Simplificando suposições.

Armadilhas da simulação

- Estocástica
- **Armadilhas de qualidade de dados**
 - Os resultados da simulação são tão confiáveis quanto os dados de entrada
 - Confie o mínimo possível em estimativas
 - Usar análise de entrada
 - Derivar parâmetros de cenário de simulação de números no cenário
 - Use ferramentas estatísticas para verificar o ajuste das distribuições de probabilidade
 - Simule o cenário “como está” e compare os resultados com as observações reais
- Simplificando suposições

Armadilhas da simulação

- Estocástica
- Armadilhas de qualidade de dados
- Simplificando suposições
 - Que o modelo de processo seja sempre seguido à risca
 - Sem desvios
 - Sem soluções alternativas
 - Que não há multitarefa (o mesmo recurso executa várias tarefas simultaneamente) nem lotes (tarefas sendo acumuladas e executadas de uma só vez)
 - Que os recursos funcionem constantemente e sem parar
 - Todo dia é o mesmo!
 - Sem efeitos de cansaço
 - Sem distrações além das “estocásticas”

Cycle time VS Lead time VS Takt time

- **Cycle Time:**

Refere-se ao tempo necessário para completar uma única iteração de um processo. Por exemplo, se você estiver montando um produto em uma linha de produção e levar 5 minutos para montar cada unidade, então o ciclo de tempo é de 5 minutos. O ciclo de tempo é uma medida fundamental para entender a eficiência operacional de um processo.

Cycle time VS Lead time VS Takt time

- **Lead Time:**

É o tempo total decorrido desde o início até o fim de um processo. Ele inclui o tempo de espera entre as etapas do processo, além do tempo de execução real. Por exemplo, se você fizer um pedido de um produto online e levar 2 dias para ser entregue, então o lead time é de 2 dias. O lead time é importante para entender o tempo total que os clientes precisam esperar para receber um produto ou serviço.

Cycle time VS Lead time VS Takt time

- **Takt Time:**

É a taxa de produção necessária para atender à demanda do cliente. É calculado dividindo o tempo disponível de trabalho pelo número de unidades que precisam ser produzidas nesse período. Por exemplo, se uma fábrica opera 8 horas por dia e precisa produzir 400 unidades por dia para atender à demanda, então o takt time é de $8 \text{ horas} / 400 \text{ unidades} = 1$ unidade por 1 minuto. O takt time é útil para equilibrar a produção com a demanda do cliente e garantir que o processo seja executado de forma eficiente.

Obrigado!



Referências

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 7.

ABPMP BRASIL. BPM CBOK V3.0. 2013. Cap. 6.

HARMON, P. Business Process Change. 4. ed. Morgan Kaufmann, 2019. Caps. 5 e 11.

PYZDEK, T.; KELLER, P. The Six Sigma Handbook. 3. ed. McGraw-Hill, 2009. Caps. 3, 7 e 10.